CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Ranger des segments de gauche à droite

Énoncé

Soit $E = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant b\}$ (on pense au segment $[a,b]$). On pose $(a,b) \preccurlyeq (a',b') \iff (a,b) = (a',b')$ ou $b \leqslant a'$.

(a) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre sur E.

(b) Est-elle totale ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $b \leqslant a'$: le segment $[a,b]$ est entièrement à gauche de $[a',b']$.

Ce qu'on te demande. Les propriétés d'ordre.

Corrigé

1. (a) Réflexive et antisymétrique

Réflexive : $(a,b) = (a,b)$.

Antisymétrique : supposons $(a,b) \preccurlyeq (a',b')$ et $(a',b') \preccurlyeq (a,b)$ avec $(a,b) \neq (a',b')$. Alors $b \leqslant a'$ et $b' \leqslant a$. Avec $a \leqslant b$ et $a' \leqslant b'$ (définition de E) :

$$a \leqslant b \leqslant a' \leqslant b' \leqslant a.$$

Le premier et le dernier terme sont égaux, donc toutes ces inégalités sont des égalités : $a = b = a' = b'$, et $(a,b) = (a',b')$, contradiction.

2. (a) Transitive

Supposons $(a,b) \preccurlyeq (a',b') \preccurlyeq (a'',b'')$. Si l'une des deux relations est une égalité, la conclusion est immédiate (on remplace). Sinon $b \leqslant a'$ et $b' \leqslant a''$, et comme $a' \leqslant b'$:

$$b \leqslant a' \leqslant b' \leqslant a'',$$

donc $b \leqslant a''$ et $(a,b) \preccurlyeq (a'',b'')$.

3. (b) Pas total

$(0, 2)$ et $(1, 3)$: ils sont différents, $2 \leqslant 1$ est faux et $3 \leqslant 0$ est faux. Ils ne sont pas comparables : l'ordre **n'est pas total**. Deux segments qui se chevauchent ne sont jamais comparables.

Le piège

En (a), oublier d'utiliser $a \leqslant b$ (définition de E) : c'est lui qui ferme la chaîne d'inégalités.

La méthode

Antisymétrie : supposer les deux éléments différents et obtenir une chaîne d'inégalités qui revient à son point de départ.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.